

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE API

Integração DOMINIUM x Imperium

Substituição de integrações DataSnap/protocolo interno por endpoints HTTP oficiais — Versão 1.2.1

Documento	Especificação de requisitos funcionais e de integração de API
Sistema solicitante	DOMINIUM (Gestão e Despacho Operacional de Telecom)
Sistema/API alvo	Imperium / API oficial Technet
Data	11/09/2026
Versão	1.2.1 — Refinamento de governança técnica (obrigatoriedade de equipamentoId canônico, obrigatoriedade de X-Empresa-Id em multi-base sem default silencioso e apiVersion com dependencies.database em healthcheck)

FINALIDADE

Este documento apresenta os endpoints, regras de negócio e contratos mínimos necessários para que o sistema DOMINIUM opere utilizando exclusivamente uma API HTTP oficial (REST/JSON), eliminando integralmente a dependência atual de chamadas DataSnap (TCP/binário), datasets CDS/DSP, conexões diretas de banco de dados, parsers internos e emulações de interface do sistema Imperium.

1. Resumo executivo

A análise técnica e operacional do ecossistema confirma que o endpoint oficial de conclusão de ordem de serviço (POST /technet/ordemservico) já se encontra ativo e plenamente funcional no projeto. No entanto, o ciclo operacional completo do DOMINIUM ainda depende de mecanismos legados DataSnap para pesquisa de ordens de serviço, detalhamento de equipamentos instalados no cliente, listagem de técnicos, catálogos de materiais, transferências entre almoxarifados e consultas de saldos físicos de estoque.

Endpoints oficiais já identificados e em uso no projeto:

- **POST /technet/login** — Autenticação corporativa e obtenção do token JWT.
- **POST /technet/ordemservico** — Envio da baixa produtiva/improdutiva e conclusão da OS.

Principal necessidade técnica:

Expor formalmente em padrão HTTP/JSON as operações que hoje exigem DataSnap ou leitura de datasets internos, garantindo isolamento de camadas, rastreabilidade transacional, consistência de estoque e retorno estruturado de erros.

Evoluções da Versão 1.2.1: A versão 1.2.1 consolida refinamentos estritos de governança técnica e integridade operacional:

- **equipamentoId como identificador canônico obrigatório:** Definição estrita e sem ambiguidades de que equipamentoId é o identificador único obrigatório para materiais e equipamentos em toda a API, vedando o uso de chaves genéricas como id.
- **Obrigatoriedade de X-Empresa-Id em multi-base:** Quando a credencial possuir acesso a múltiplas empresas/bases, o cabeçalho X-Empresa-Id é estritamente obrigatório sempre que a empresa não puder ser determinada inequivocamente pelo recurso. É vedado assumir silenciosamente base default, devendo chamadas ambíguas ou com escopo inválido serem rejeitadas com erro explícito.
- **Healthcheck aprimorado (apiVersion e dependencies):** GET /technet/health retorna apiVersion e detalha o estado de conectividade estruturado em dependencies.database, com previsão de segregação futura entre liveness e readiness.
- **Status de operação assíncrona P0:** GET /technet/operacoes/{operationId} permanece classificado como P0 mandatório condicionado a retornos assíncronos (QUEUED, ACCEPTED, PROCESSING) em operações P0 como encerramento de OS e transferências.
- **Equivalência oficial com auditoria bruta Atlas:** GET /technet/equipamentos/{codigo}/equivalentes expõe flags completas e a string bruta original descricaoAtlasBruta retornada por TDtmEquipamentos/DspLoc.

- **Itens de estoque com flags completas:** Cada item em GET /technet/estoques/{stockId}/itens expõe explicitamente ativo, serializado e identificado.
- **Minimização de dados pessoais (LGPD):** Omissão de documento civil de clientes na consulta de contrato por não ser exigido na operação de campo.
- **Tratamento de observacao na abertura de OS:** Alinhamento técnico garantindo que observacao em POST /technet/ordensservico seja explicitamente opcional e condicionado à confirmação no Imperium.
- **Validação empírica de quotas e timeouts:** Quotas e tempos limites devem ser documentados pelo fornecedor e homologados empiricamente em Sandbox, priorizando HTTP 202 + operationId para operações longas.
- **Webhook resiliente com eventId:** Identificador único de evento para proteção contra replay e descarte de duplicidades.

Observação sobre nomenclatura: Os nomes de endpoints propostos representam uma sugestão de contrato REST limpo e corporativo. A equipe fornecedora da API pode adotar convenção distinta de rotas, desde que sejam mantidas integralmente as capacidades funcionais, identificadores e validações descritos.

2. Escopo funcional necessário

A tabela a seguir consolida as 23 operações necessárias para a sustentação integral do DOMINIUM, classificadas por prioridade técnica e funcional:

Função	Método	Endpoint sugerido	Situação	Prior.
Autenticação com escopo	POST	/technet/login	Já conhecido (Expandir)	P0
Listar/pesquisar OS	GET	/technet/ordensservico	Necessário	P0
Detalhe completo da OS (com equipamentos)	GET	/technet/ordensservico/{id}	Necessário (Expandido)	P0
Consultar contrato/cliente/endereço	GET	/technet/contratos/{contrato}	Necessário (Minimização LGPD)	P0
Catálogo de serviços/tipos de OS	GET	/technet/servicos	Necessário	P1
Listar técnicos/instaladores	GET	/technet/tecnicos	Necessário	P0
Criar OS manual	POST	/technet/ordensservico	Necessário (Obs. opcional)	P0
Criar OS em lote	POST	/technet/ordensservico/lote	Recomendado	P1
Reatribuir instalador	POST	/technet/ordensservico/{id}/reatribuir	Necessário	P0
Listar/pesquisar estoques gerais	GET	/technet/estoques	Necessário (NOVO)	P0
Consultar itens de estoque (com filtros)	GET	/technet/estoques/{stockId}/itens	Necessário (Expandido)	P0
Localizar proprietário de serial	GET	/technet/estoques/seriais/{serial}	Necessário	P0
Materiais disponíveis por OS	GET	/technet/ordensservico/{id}/materiais	Necessário	P1
Transferir equipamento serializado	POST	/technet/estoques/transferencias	Necessário	P0

Função	Método	Endpoint sugerido	Situação	Prior.
Transferir material NÃO serializado	POST	/technet/estoques/transferencias/materiais	Necessário (NOVO)	P0
Baixa avulsa/correção de material	POST	/technet/estoques/{stockId}/baixas	Necessário	P0
Catálogo de equipamentos	GET	/technet/equipamentos	Recomendado	P1
Equivalência oficial de miscelâneas	GET	/technet/equipamentos/{codigo}/equivalentes	Necessário (NOVO)	P0
Catálogo de códigos de baixa	GET	/technet/codigosbaixa	Recomendado	P2
Baixar/concluir OS	POST	/technet/ordemservico	Já conhecido	P0
Consultar status de operação	GET	/technet/operacoes/{operationId}	Necessário (Elevado para P0)	P0
Webhook de conclusão de operação	POST	/api/integracoes/imperium/webhook	Recomendado (com eventId)	P1
Healthcheck operacional	GET	/technet/health	Recomendado (NOVO)	P1

3. Padrão geral recomendado da API

Para assegurar estabilidade, rastreabilidade e evitar inconsistências graves de estoque ou duplicação de ordens de serviço, todos os endpoints devem aderir a premissas padronizadas de arquitetura:

- **Autenticação centralizada:** Utilização de Bearer Token JWT obtido via POST /technet/login em todos os endpoints privados.
- **Content-Type uniforme:** Requisições e respostas estritamente formatadas em application/json com codificação UTF-8.
- **Idempotência obrigatória em escritas:** Todas as operações de criação, transferência, realocação e baixa devem suportar um identificador único de requisição (requestId no payload ou cabeçalho HTTP Idempotency-Key).
- **Tolerância a retries:** Repetir uma requisição com o mesmo requestId/Idempotency-Key após falha de rede ou timeout deve retornar o resultado da operação original, sem criar novo registro duplicado.
- **Retenção de idempotência:** O servidor deve reter chaves de idempotência processadas por um período mínimo de 24 horas.
- **Escopo explícito e obrigatoriedade de X-Empresa-Id:** O token de autenticação carrega o escopo operacional do usuário. Quando a credencial possuir acesso a múltiplas empresas/bases, o envio do cabeçalho HTTP X-Empresa-Id é estritamente obrigatório sempre que a empresa/base não puder ser determinada inequivocamente pelo próprio recurso (ex.: listagens gerais de OS, técnicos ou estoques). A API nunca deve assumir silenciosamente uma base default. Caso o cabeçalho X-Empresa-Id seja omitido em contexto ambíguo, a API deve rejeitar a requisição com HTTP 400 Bad Request; caso seja informado um ID de empresa fora das bases autorizadas da credencial, deve rejeitar com HTTP 403 Forbidden (INVALID_SCOPE_COMPANY).
- **equipamentoId como identificador canônico obrigatório:** Toda e qualquer referência a equipamentos e materiais no catálogo, saldos de estoque, transferências, equivalências e detalhe de ordens deve utilizar obrigatoriamente equipamentoId como identificador canônico em toda a API. Não deve ser utilizado id genérico para equipamentos/materiais, eliminando qualquer ambiguidade com IDs de ordens, técnicos ou estoques.
- **Minimização de dados pessoais (LGPD):** Endpoints da integração devem tráfegar apenas dados indispensáveis à execução técnica dos serviços, omitindo documentos de identificação civil (como CPF) sempre que o fluxo operacional não os exigir estritamente.
- **Operações assíncronas com rastreo:** Operações de processamento diferido devem retornar HTTP 202 com operationId para consulta posterior via /technet/operacoes/{operationId} ou notificação via webhook.

- **Formatação rigorosa de dados:** Datas e horas em padrão ISO 8601 com fuso horário (ex.: 2026-09-11T08:30:00-03:00). Valores decimais de quantidades devem utilizar ponto como separador.
- **Identificadores canônicos:** IDs primários, códigos operacionais de técnicos (login Z...), números de OS e contratos devem ser devolvidos explicitamente.

Cabeçalhos HTTP recomendados para requisições de escrita:

```
Authorization: Bearer <token_jwt>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Idempotency-Key: 693ce889-e355-4fa8-925a-56644308e27a
X-Empresa-Id: 1
```

4. Contratos de endpoints

4.1 Autenticação [P0 — Imediato]

POST /technet/login

Endpoint já conhecido e utilizado. Valida as credenciais da integração e retorna o token de sessão junto ao escopo de empresas/bases autorizadas. Se a credencial possuir múltiplas bases, o cliente deverá enviar obrigatoriamente X-Empresa-Id nas requisições subsequentes sempre que o recurso não determinar a base de forma inequívoca.

Requisição esperada:

```
POST /technet/login
Content-Type: application/json

{
  "jwtusername": "USUARIO_API",
  "jwtpassword": "SENHA_API"
}
```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "expiresIn": 28800,
  "tokenType": "Bearer",
  "escopo": {
    "empresaId": 1,
    "empresa": "TECHNET NATAL",
    "base": "NATAL",
    "basesDisponiveis": [
      {"empresaId": 1, "nome": "NATAL"},
      {"empresaId": 2, "nome": "MOSSORO"}
    ]
  }
}
```

4.2 Listagem e pesquisa de ordens de serviço [P0 — Imediato]

GET /technet/ordensservico

Substitui a busca de ordens via DataSnap. Alimenta a grade operacional do DOMINIUM. Em contexto multi-base, exige o cabeçalho X-Empresa-Id.

Requisição esperada:

```
GET /technet/ordensservico?data=2026-09-11&status=EM_CAMPO&tipo=TODO&limit=100&offset=0
Authorization: Bearer <token_jwt>
X-Empresa-Id: 1
```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "items": [
    {
      "id": 987654,
      "numero": "2646508672",
      "contrato": "1234567",
      "dataagendamento": "2026-09-11",
      "status": "EM CAMPO",
      "servico": {"id": 17, "codigo": "RET", "descricao": "RETIRADA"},
      "tecnico": {"id": 3456, "codigo": "Z637677", "nome": "TECNICO EXEMPLO"}
    }
  ],
  "total": 1,
  "hasMore": false
}
```

4.3 Detalhe completo de uma OS (com equipamentos) [P0 — Imediato]

GET /technet/ordensservico/{id}

Fornece dados completos da OS, cliente e inventário de equipamentos instalados/removidos, substituindo integralmente a leitura do dataset Delphi TDtmCadOs. Todos os itens adotam obrigatoriamente equipamentoId.

Requisição esperada:

```
GET /technet/ordensservico/987654
Authorization: Bearer <token_jwt>
```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": 987654,
  "numero": "2646508672",
  "contrato": "1234567",
  "dataagendamento": "2026-09-11",
  "status": "EM CAMPO",
  "servico": {"id": 17, "codigo": "RET", "descricao": "RETIRADA"},
  "tecnico": {"id": 3456, "codigo": "Z637677", "nome": "TECNICO EXEMPLO", "estoqueId": 9012},
  "cliente": {
    "id": 189368,
    "nome": "CLIENTE EXEMPLO DA SILVA",
    "endereco": {
      "logradouro": "RUA DAS FLORES", "numero": "123", "complemento": "APTO 101",
      "bairro": "CENTRO", "cidade": "NATAL", "uf": "RN", "cep": "59000000", "tipo": "APTO"
    }
  },
  "equipamentosNoCliente": [
    {
      "serial": "ONU998877A",
      "equipamentoId": 300123,

```

```

    "codigo": "300123",
    "descricao": "ONU GPON WIFI",
    "dataInstalacao": "2024-03-15"
  }
],
"instaladosSerializados": [],
"removidosSerializados": [],
"materiaisAplicados": [
  { "equipamentoId": 781, "codigo": "22012345", "descricao": "CONECTOR X", "quantidade": "2",
    "unidade": "UN" }
]
}

```

4.4 Consulta de contrato / cliente [P0 — Imediato]

GET /technet/contratos/{contrato}

Obtém dados cadastrais de cliente e endereço para emissão de OS. Em estrita conformidade com o princípio de minimização de dados da LGPD, documentos de identificação pessoal (como CPF/CNPJ) são omitidos por não serem exigidos na execução operacional do serviço.

Resposta esperada:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "contrato": "1234567",
  "status": "ATIVO",
  "cliente": { "id": 189368, "nome": "CLIENTE EXEMPLO DA SILVA" },
  "endereco": {
    "logradouro": "RUA ABC", "numero": "123", "complemento": "AP 101",
    "bairro": "CENTRO", "cidade": "NATAL", "uf": "RN", "cep": "59000000", "tipo": "APTO"
  },
  "ordensservico": [ { "id": 987654, "numero": "2646508672", "status": "EM CAMPO" } ]
}

```

4.5 Catálogo de serviços e tipos de OS [P1 — Robustez]

GET /technet/servicos

Fornece a relação de tipos de atendimento ativos no Imperium, evitando IDs fixos no DOMINIUM.

4.6 Técnicos e instaladores [P0 — Imediato]

GET /technet/tecnicos

Centraliza a listagem de técnicos de campo, contendo obrigatoriamente o código operacional (login Z...), o ID numérico e o estoque vinculado.

4.7 Criação manual de OS [P0 — Imediato]

POST /technet/ordensservico

Permite a abertura de ordem de serviço por API. O número oficial da OS deve ser gerado pelo Imperium e retornado na resposta.

Requisição esperada:

```

POST /technet/ordensservico
Authorization: Bearer <token_jwt>
Content-Type: application/json

{

```

```

"requestId": "5a883978-8e8f-4633-93af-d66170863d38",
"contrato": "1234567",
"dataagendamento": "2026-09-11",
"servico": {"id": 17},
"tecnico": {"id": 3456},
"cliente": {"modo": "contrato"},
"observacao": "Ordem gerada pelo DOMINIUM (Opcional - sujeito a confirmacao no Imperium)"
}

```

Resposta esperada:

```

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": 987654,
  "numero": "2646508672",
  "contrato": "1234567",
  "status": "EM CAMPO",
  "dataagendamento": "2026-09-11",
  "created": true,
  "requestId": "5a883978-8e8f-4633-93af-d66170863d38"
}

```

Regras e observações:

- **Geração de número:** O DOMINIUM nunca deve sintetizar ou inventar números de OS. O número canônico é propriedade do Imperium.
- **Tratamento do campo de observação:** O campo observacao não deve ser assumido como suportado de imediato. Ele é estritamente opcional no contrato da API e fica condicionado à confirmação técnica pelo fornecedor de que o Imperium aceita e persiste notas textuais na criação de OS. O DOMINIUM não dependerá deste campo para o sucesso da chamada.

4.8 Criação de OS em lote [P1 — Robustez]

POST /technet/ordensservico/lote

Otimiza a carga em massa de contratos para despacho diário, reduzindo o tráfego HTTP e fornecendo status detalhado por item.

4.9 Reatribuição de instalador [P0 — Imediato]

POST /technet/ordensservico/{id}/reatribuir

Permite a troca do técnico responsável pela OS em campo com verificação de concorrência otimista.

4.10 Listagem e pesquisa de estoques gerais [P0 — Imediato (NOVO)]

GET /technet/estoques

Mapeia não apenas estoques móveis dos técnicos, mas também estoques centrais, almoxarifados gerais e estoques compartilhados (ex.: 'ZN PRINCIPAL', 'TRANSITO', 'DEFEITO') para direcionamento de transferências. Em contexto multi-base ambíguo, exige X-Empresa-Id.

4.11 Itens de estoque com filtros avançados [P0 — Imediato (Expandido)]

GET /technet/estoques/{stockId}/itens

Retorna a relação de insumos, miscelâneas e seriais presentes no estoque consultado. Adota obrigatoriamente equipamentoId como chave canônica e exhibe explicitamente ativo, serializado e identificado em cada item.

Requisição esperada:

```

GET /technet/estoques/9012/itens?serials=true&ativo=true&limit=100
Authorization: Bearer <token_jwt>

```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "estoque": {
    "id": 9012,
    "nome": "ESTOQUE - Z637677",
    "tecnico": {"id": 3456, "codigo": "Z637677", "nome": "TECNICO EXEMPLO"}
  },
  "items": [
    {
      "equipamentoId": 781,
      "codigo": "22012345",
      "descricao": "CONECTOR OPTICO SC-APC",
      "grupo": {"id": 12, "nome": "CONECTORES"},
      "marca": {"id": 3, "nome": "FIBERHOME"},
      "unidade": {"id": 1, "sigla": "UN"},
      "serializado": false,
      "identificado": false,
      "ativo": true,
      "quantidade": "45.00"
    },
    {
      "equipamentoId": 991,
      "codigo": "300123",
      "descricao": "ONU GPON WIFI DUAL BAND",
      "grupo": {"id": 5, "nome": "EQUIPAMENTOS"},
      "marca": {"id": 2, "nome": "HUAWEI"},
      "unidade": {"id": 1, "sigla": "UN"},
      "serializado": true,
      "identificado": true,
      "ativo": true,
      "quantidade": "2.00",
      "seriais": [
        {"serial": "HWTC11223344", "status": "DISPONIVEL"},
        {"serial": "HWTC55667788", "status": "DISPONIVEL"}
      ]
    }
  ]
}
```

4.12 Localização de serial [P0 — Imediato]

GET /technet/estoques/seriais/{serial}

Localização instantânea de onde um serial se encontra fisicamente.

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "found": true,
  "serial": "HWTC11223344",
  "equipamento": {"equipamentoId": 991, "codigo": "300123", "descricao": "ONU GPON WIFI DUAL BAND"},
  "localizacao": "ESTOQUE_TECNICO",
  "estoque": {"id": 9012, "nome": "ESTOQUE - Z637677"},
  "tecnico": {"id": 3456, "codigo": "Z637677", "nome": "TECNICO EXEMPLO"}
}
```


4.13 Materiais disponíveis para uma OS [P1 — Robustez]

GET /technet/ordensservico/{id}/materiais

Retorna os materiais e saldos que o técnico vinculado àquela OS tem à sua disposição para baixa imediata.

4.14 Transferência de equipamento serializado [P0 — Imediato]

POST /technet/estoques/transferencias

Movimenta equipamento serializado entre estoques com validação atômica no servidor.

4.15 Transferência de materiais NÃO serializados [P0 — Imediato (NOVO)]

POST /technet/estoques/transferencias/materiais

Transferência atômica de insumos sem serial com validação de saldo prévio na origem. Utiliza estritamente equipamentoId.

Requisição esperada:

```
POST /technet/estoques/transferencias/materiais
Authorization: Bearer <token_jwt>
Content-Type: application/json

{
  "requestId": "TRF-MAT-77a83b21-49c0-421b-8ef9-32a1040854cb",
  "origem": {"estoqueId": 101},
  "destino": {"estoqueId": 9012, "tecnicoId": 3456},
  "materiais": [
    {"equipamentoId": 781, "codigo": "22012345", "quantidade": "25.00"},
    {"equipamentoId": 450, "codigo": "22023400", "quantidade": "100.00"}
  ]
}
```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "operationId": "TRF-MAT-99412",
  "status": "CONFIRMED",
  "origem": {"estoqueId": 101},
  "destino": {"estoqueId": 9012},
  "materiais": [
    {"equipamentoId": 781, "codigo": "22012345", "quantidadeTransferida": "25.00",
    "saldoOrigemAtual": "150.00", "saldoDestinoAtual": "70.00"},
    {"equipamentoId": 450, "codigo": "22023400", "quantidadeTransferida": "100.00",
    "saldoOrigemAtual": "850.00", "saldoDestinoAtual": "100.00"}
  ]
}
```

4.16 Baixa avulsa / correção de material [P0 — Imediato]

POST /technet/estoques/{stockId}/baixas

Permite ajuste e consumo avulso de materiais sem abertura manual de OS fictícia. Utiliza obrigatoriamente equipamentoId.

4.17 Catálogo de equipamentos e materiais [P1 — Robustez]

GET /technet/equipamentos

Retorna itens cadastrados no Imperium utilizando equipamentoId como chave canônica, junto a código, grupo, marca, unidade de medida, serializado, identificado e ativo.

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{
  "items": [
    {
      "equipamentoId": 781,
      "codigo": "22012345",
      "descricao": "CONECTOR OPTICO SC-APC",
      "grupo": {"id": 12, "nome": "CONECTORES"},
      "marca": {"id": 3, "nome": "FIBERHOME"},
      "unidade": {"id": 1, "sigla": "UN"},
      "serializado": false,
      "identificado": false,
      "ativo": true
    }
  ]
}
```

4.18 Equivalência oficial de miscelâneas (Descrição Atlas) [P0 — Imediato (NOVO)]

GET /technet/equipamentos/{codigo}/equivalentes

Fundamentação e auditoria técnica: No Imperium, o provedor de dados DataSnap DspLoc (classe TDtmEquipamentos.AS_GetRecords) retorna na coluna Descrição Atlas a lista oficial de materiais equivalentes separados por pipeline (|).

O DOMINIUM não realiza inferência heurística nem comparação de texto. A API deve retornar a lista estruturada adotando estritamente equipamentoId como identificador canônico, com flags completas (ativo, serializado, identificado) e o campo descricaoAtlasBruta contendo a string original para auditoria transparente.

Requisição esperada:

```
GET /technet/equipamentos/22023400/equivalentes
Authorization: Bearer <token_jwt>
```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "codigoSolicitado": "22023400",
  "grupo": {"id": 12, "nome": "ABRACADEIRA"},
  "descricaoAtlasBruta": "22023400_ABRACADEIRA NYLON T50R 20CM PRETA | 22056346_ABRACADEIRA HELLERMANN T50R-PT NET | 22025242_ABRACADEIRA NYLON T18R 10CM PRETA | 22025247_ABRACADEIRA NYLON T30R 15CM PRETA",
  "equivalentes": [
    {"equipamentoId": 450, "codigo": "22023400", "descricao": "ABRACADEIRA NYLON T50R 20CM PRETA", "marca": "HELLERMANN", "unidade": "UN", "serializado": false, "identificado": false, "ativo": true},
    {"equipamentoId": 451, "codigo": "22056346", "descricao": "ABRACADEIRA HELLERMANN T50R-PT NET", "marca": "HELLERMANN", "unidade": "UN", "serializado": false, "identificado": false, "ativo": true},
    {"equipamentoId": 452, "codigo": "22025242", "descricao": "ABRACADEIRA NYLON T18R 10CM PRETA", "marca": "HELLERMANN", "unidade": "UN", "serializado": false, "identificado": false, "ativo": true},
    {"equipamentoId": 453, "codigo": "22025247", "descricao": "ABRACADEIRA NYLON T30R 15CM PRETA", "marca": "HELLERMANN", "unidade": "UN", "serializado": false, "identificado": false, "ativo": true}
  ]
}
```

4.19 Catálogo de códigos de encerramento de OS [P2 — Governança]

GET /technet/codigosbaixa

Lista códigos de baixa (106, 409, 430, etc.), informando se são produtivos e se exigem justificativa.

4.20 Baixa / conclusão de ordem de serviço **[P0 — Imediato (Já conhecido)]**

POST /technet/ordemservico

Endpoint oficial já em operação. Permite concluir ordens de serviço apontando seriais instalados, miscelâneas consumidas e seriais removidos.

4.21 Consulta de status da operação **[P0 — Imediato (Elevado para P0)]**

GET /technet/operacoes/{operationId}

Condicionalidade de prioridade: Este recurso é classificado como P0 mandatário devido ao fato de que operações críticas de escrita P0 (notadamente a conclusão de OS via POST /technet/ordemservico e eventuais transferências) retornam ou podem retornar de forma assíncrona (status QUEUED, ACCEPTED ou PROCESSING com código HTTP 202).

Regra de reclassificação: Este endpoint só poderá ser classificado como P1 se todas as escritas P0 da API forem estritamente síncronas e retornarem confirmação transacional final imediata (CONFIRMED ou REJECTED).

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "operationId": "CLS-123456",
  "type": "ORDER_CLOSE",
  "status": "CONFIRMED",
  "numero": "2646508672",
  "createdAt": "2026-09-11T08:20:11-03:00",
  "finishedAt": "2026-09-11T08:20:14-03:00"
}
```

4.22 Healthcheck operacional **[P1 — Robustez (NOVO)]**

GET /technet/health

Endpoint leve e de alta disponibilidade destinado a sondas periódicas de monitoramento contínuo pelo DOMINIUM. Retorna apiVersion e o estado de conectividade estruturado em dependencies.database, servindo para atestar se a API está online e apta a processar requisições sem sobrecarregar o banco de dados.

Evolução arquitetural recomendada: Documenta-se a separação futura recomendada entre sondas de liveness (/technet/health/live - checagem puramente de processo ativo da aplicação) e readiness (/technet/health/ready - validação de prontidão funcional conectada ao banco de dados).

Requisição esperada:

```
GET /technet/health
Authorization: Bearer <token_jwt>
```

Resposta esperada:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "status": "UP",
  "apiVersion": "1.2.1",
  "timestamp": "2026-09-11T13:57:00-03:00",
  "dependencies": {
    "database": {
      "status": "UP"
    }
  }
}
```

```
}
}
```

5. Webhook recomendado

Para operações assíncronas, a API Imperium pode notificar o DOMINIUM sobre conclusões definitivas via notificação push. O payload inclui obrigatoriamente um eventId único para controle de idempotência no receptor e proteção contra replay/duplicidade:

```
POST /api/integracoes/imperium/webhook
Content-Type: application/json
X-Webhook-Signature: sha256=d5b3f71c...

{
  "eventId": "EVT-789a-4bc1-9012-d66170863d38",
  "operationId": "CLS-123456",
  "numero": "2646508672",
  "status": "CONFIRMED",
  "message": "Ordem de servico baixada com sucesso no Imperium",
  "timestamp": "2026-09-11T08:20:14-03:00"
}
```

Regras de segurança e resiliência:

- **eventId único:** Cada evento disparado possui identificador exclusivo para que o DOMINIUM descarte notificações repetidas oriundas de retries.
- **Assinatura HMAC:** O cabeçalho X-Webhook-Signature permite atestar a autenticidade do emissor por chave simétrica pré-compartilhada.
- **Janela de tolerância temporal:** O campo timestamp permite descartar mensagens defasadas, mitigando ataques de repetição.

6. Regras de negócio críticas

A tabela a seguir estabelece as premissas mandatórias de integridade e consistência operacional:

Regra	Requisito
Número da OS	O número oficial/canônico deve ser gerado e validado pelo Imperium. O cliente não deve fabricar identificadores de OS.
Código do técnico	A API deve retornar o código operacional/login do técnico (ex.: Z637677) junto ao ID interno e nome, evitando associações frágeis por similaridade de texto.
Estoque/serial	Operações de transferência e baixa devem validar o estado atual no servidor no momento da escrita, rejeitando movimentações sobre seriais ausentes.
Concorrência	Mudanças concorrentes de técnico, estoque ou OS devem retornar HTTP 409 (Conflict) em vez de sobrescrever silenciosamente o registro.
Idempotência	Toda escrita crítica deve suportar requestId ou cabeçalho Idempotency-Key com retenção mínima de 24 horas no servidor, garantindo retries seguros.
Confirmação Assíncrona (P0)	Diferenciar expressamente o estado de enfileiramento (QUEUED/ACCEPTED) da confirmação final (CONFIRMED/REJECTED). A consulta de status via /operacoes/{operationId} é P0 se qualquer escrita P0 for assíncrona.
Auditoria	Registrar credencial de integração, data/hora ISO 8601, endpoint, requestId, entidade afetada e status do processamento.

Regra	Requisito
Equivalência de Miscelâneas	A substituição de materiais não serializados deve obedecer estritamente aos grupos oficiais do Imperium ('Descrição Atlas' / DspLoc), sendo vedada a inferência heurística ou por similaridade textual.
Isolamento Multi-Base	Garantir segregação estrita por empresa/base operacional. Quando o token possuir múltiplas bases autorizadas, o cabeçalho X-Empresa-Id é obrigatório em recursos onde a empresa não puder ser inferida inequivocamente. É vedado assumir silenciosamente uma base default, devendo requisições ambíguas ou sem escopo autorizado serem rejeitadas com erro explícito (HTTP 400 ou HTTP 403).
Atomicidade de Materiais	Transferências e baixas de materiais não serializados devem debitar da origem e creditar no destino em bloco atômico, bloqueando saldos negativos.

7. Padrão de respostas e erros

Para todas as respostas de erro funcional ou técnico, a API deve devolver um corpo uniforme contendo código semântico acionável e equipamentoId padronizado:

```
{
  "success": false,
  "code": "INSUFFICIENT_STOCK_BALANCE",
  "message": "Saldo insuficiente do material no estoque de origem.",
  "details": {
    "equipamentoId": 781,
    "codigo": "22012345",
    "saldoDisponivel": "10.00",
    "saldoSolicitado": "25.00",
    "estoqueId": 101
  },
  "requestId": "TRF-MAT-77a83b21-49c0-421b-8ef9-32a1040854cb"
}
```

Códigos de status HTTP padronizados:

HTTP	Uso recomendado
200 OK	Consulta realizada com sucesso ou operação síncrona executada.
201 Created	Recurso criado com sucesso (ex.: criação de OS manual).
202 Accepted	Operação assíncrona aceita e enfileirada para processamento.
400 Bad Request	Payload malformado, cabeçalhos obrigatórios ausentes (ex.: X-Empresa-Id obrigatório em contexto multi-base ambíguo) ou tipos inválidos.
401 / 403	Falha de autenticação (token inválido/expirado) ou escopo de empresa não autorizado (INVALID_SCOPE_COMPANY).
404 Not Found	Entidade solicitada não localizada (OS, contrato, serial ou estoque inexistente).
409 Conflict	Conflito de estado, duplicidade de chave de idempotência ou concorrência otimista.
422 Unprocessable Entity	Regra de negócio violada (saldo insuficiente, serial fora de estoque, OS já encerrada).
429 Too Many Requests	Limite de taxa de requisições (rate limit) excedido pelo cliente.

HTTP	Uso recomendado
500 / 503	Falha interna do servidor ou indisponibilidade temporária de serviço.

Catálogo de códigos de erro de negócio recomendados:

Código de Erro	Descrição e Ação Recomendada
SERIAL_NOT_IN_SOURCE_STOCK	O número de série informado não pertence ao estoque de origem especificado na transferência/baixa.
INSUFFICIENT_STOCK_BALANCE	O saldo físico disponível do material não serializado na origem é inferior à quantidade solicitada.
ORDER_ALREADY_CLOSED	A ordem de serviço já se encontra com status finalizado/cancelado e não aceita novas baixas ou modificações.
ORDER_LOCKED_CONCURRENT	A ordem de serviço foi modificada concorrentemente por outro operador ou processo. Recarregue os dados.
EQUIPMENT_NOT_FOUND	O equipamentoId informado não existe no catálogo oficial do Imperium.
INVALID_SCOPE_COMPANY	O cabeçalho X-Empresa-Id é obrigatório para esta credencial multi-base ou a empresa informada não está autorizada.
IDEMPOTENCY_CONFLICT	A requisição repetiu um requestId/Idempotency-Key já processado, mas com payload divergente.
SERIAL_ALREADY_ASSIGNED	O serial informado já se encontra instalado em outro contrato ativo ou alocado em transferência pendente.
INVALID_TECHNICIAN	O técnico informado não foi localizado, encontra-se inativo ou não pertence à empresa do contrato.
OPERATION_FAILED	Falha interna irreversível no processamento da operação assíncrona.

8. Priorização para implementação

Fase P0 — Crítica / Imediata (Desativação do DataSnap) [P0]

Conjunto mínimo indispensável para desacoplar as operações diárias de campo dos métodos DataSnap legados:

- **POST /technet/login** — Autenticação com identificação de escopo e multi-base.
- **GET /technet/ordensservico** — Listagem operacional de OS por período/status/técnico (com X-Empresa-Id obrigatório em contexto multi-base).
- **GET /technet/ordensservico/{id}** — Detalhe da OS com rastreamento completo de equipamentos no cliente e aplicados (equipamentoId canônico).
- **GET /technet/contratos/{contrato}** — Consulta cadastral de cliente e endereço para emissão de OS (minimização LGPD).
- **GET /technet/tecnicos** — Listagem de técnicos contendo código Z..., ID e estoque vinculado.
- **POST /technet/ordensservico** — Criação de OS manual com retorno do número canônico (observação opcional).
- **POST /technet/ordensservico/{id}/reatribuir** — Troca de instalador com validação de concorrência.
- **GET /technet/estoques** — Listagem geral de estoques centrais e móveis.
- **GET /technet/estoques/{stockId}/itens** — Consulta de saldos e itens com flags ativo, serializado e identificado.
- **GET /technet/estoques/seriais/{serial}** — Localização instantânea do proprietário de um serial.
- **POST /technet/estoques/transferencias** — Transferência atômica de equipamento serializado.
- **POST /technet/estoques/transferencias/materiais** — Transferência atômica de materiais não serializados (equipamentoId canônico).
- **POST /technet/estoques/{stockId}/baixas** — Baixa avulsa e correção de saldo de insumos.

- **GET /technet/equipamentos/{codigo}/equivalentes** — Equivalência oficial de miscelâneas com auditoria bruta Atlas.
- **POST /technet/ordensservico** — Conclusão/baixa de OS (endpoint oficial já existente).
- **GET /technet/operacoes/{operationId}** — Consulta de status de operações assíncronas (P0 condicionado a retornos assíncronos em escritas P0).

Fase P1 — Robustez, Escala e Automação [P1]

- **GET /technet/servicos** — Catálogo corporativo de tipos de serviço.
- **POST /technet/ordensservico/lote** — Criação massiva de ordens de serviço.
- **GET /technet/ordensservico/{id}/materiais** — Visão contextual de materiais disponíveis para a OS.
- **GET /technet/equipamentos** — Sincronização cadastral de itens e marcas com equipamentoId.
- **GET /technet/health** — Healthcheck operacional (apiVersion e dependencies.database) para probes de monitoramento.
- **Webhook de notificação** — Envio push de confirmação com eventId e proteção contra replay.

Fase P2 — Governança e Metadados [P2]

- **GET /technet/codigosbaixa** — Sincronização de regras e códigos de encerramento.

9. Funções que permanecem no DOMINIUM

As seguintes rotas e lógicas pertencem à inteligência interna, automação operacional e fluxos proprietários do DOMINIUM, permanecendo no backend local sem necessidade de implementação pelo fornecedor da API Imperium:

- **/api/imports/preview e /api/imports/commit** — Mecanismo interno de importação e parsing de planilhas operacionais.
- **/api/intelligence** — Motor de regras, roteirização inteligente e pontuação de produtividade de técnicos.
- **/api/close-report** — Consolidação analítica de relatórios gerenciais e dashboards locais.
- **/api/failures e /api/logs** — Auditoria interna de requisições, filas de retentativa e histórico de telemetria.
- **/api/stock/pdf/batch** — Geração de espelhos de carga, termos de cautela e etiquetas em PDF.
- **/api/voice/*** — Assistente de voz e automação de atendimento por áudio.
- **/api/whatsapp/*** — Notificações de rota e comunicação via mensageria.
- **/api/disconnect-automation/*** — Regras locais de pré-validação de desconexão.
- **/api/monitor/*** — Painéis de monitoramento em tempo real do DOMINIUM.

10. Critérios de aceite da integração

A integração será considerada homologada e pronta para entrada em produção mediante o atendimento aos seguintes 17 critérios objetivos:

- **[CA-01] Autenticação e Escopo:** Obter token JWT com indicação clara da base/empresa atendida e renovação fluida.
- **[CA-02] Listagem de Ordens:** Listar OS do período filtrando por data e técnico, obtendo os mesmos registros disponíveis no Imperium.
- **[CA-03] Detalhe Integral da OS:** Consultar OS e receber dados cadastrais, técnico vinculado e arrays de equipamentos (no cliente, instalados, removidos) com equipamentoId canônico sem chamadas DataSnap.
- **[CA-04] Cadastro de OS Manual:** Criar OS manual via API e receber número canônico oficial gerado pelo Imperium (campo observacao opcional).
- **[CA-05] Reatribuição Segura:** Transferir OS entre técnicos com validação de concorrência otimista (HTTP 409 em caso de alteração prévia).
- **[CA-06] Listagem de Estoques:** Listar estoques centrais (ex.: ZN PRINCIPAL) e de técnicos, obtendo seus respectivos identificadores.
- **[CA-07] Consulta de Saldos:** Consultar itens de um estoque com quantidades exatas, flags ativo/serializado/identificado e seriais físicos sem decodificadores binários.
- **[CA-08] Localização de Serial:** Localizar o paradeiro exato de um equipamento pelo serial com uma única chamada HTTP.

- **[CA-09] Transferência Serializada:** Movimentar serial entre estoques com atualização imediata e rejeição de itens inexistentes.
- **[CA-10] Transferência de Miscelâneas:** Transferir insumos não serializados com validação prévia de saldo na origem, equipamentoId obrigatório e atomicidade transacional.
- **[CA-11] Baixa Avulsa de Material:** Consumir ou ajustar materiais no estoque sem abertura manual de ordens de serviço fictícias.
- **[CA-12] Equivalência Oficial de Materiais:** Consultar códigos equivalentes de um insumo com base na regra oficial Descrição Atlas, obtendo a string bruta para auditoria e equipamentoId canônico.
- **[CA-13] Conclusão de OS:** Executar a baixa da OS via POST /technet/ordemservico e confirmar a persistência dos seriais e miscelâneas.
- **[CA-14] Tolerância a Retries:** Repetir chamadas com a mesma chave de idempotência após timeout sem gerar duplicações em nenhuma entidade.
- **[CA-15] Erros Estruturados:** Receber respostas de erro em JSON padronizado com campos code, message e details acionáveis.
- **[CA-16] Segregação Multi-Base Estrita:** Garantir isolamento estrito de dados entre diferentes praças (Natal, Mossoró, etc.), exigindo X-Empresa-Id obrigatório em contexto ambíguo e bloqueando acesso cross-base não autorizado.
- **[CA-17] Healthcheck Operacional:** Monitorar a disponibilidade contínua do serviço, apiVersion e dependencies.database via GET /technet/health com tempo de resposta ágil e sem sobrecarga no banco.

11. Requisitos de entrega técnica e governança

Para garantir previsibilidade, segurança e alinhamento entre as equipes de engenharia, a entrega dos endpoints deve obedecer às seguintes diretrizes corporativas:

- **Documentação OpenAPI 3.0 / Swagger:** Disponibilização da especificação interativa com esquemas completos de request/response e autenticação Bearer configurada.
- **Ambiente de Homologação (Sandbox):** Fornecimento de ambiente de testes dedicado com base espelhada ou anonimizada, permitindo a validação de fluxos de ponta a ponta antes da virada em produção.
- **Credenciais M2M Exclusivas:** Contas de serviço específicas para a integração, com segregação de privilégios e suporte a rotação periódica de credenciais.
- **Ciclo de Vida de Tokens:** Tempo de expiração declarado de forma determinística no payload de login, suportando reautenticação contínua sem limite restritivo de sessões simultâneas da mesma conta de serviço.
- **Quotas, Rate Limits e Timeouts:** As taxas de requisições por segundo e tempos limites de timeout não devem ser fixados arbitrariamente sem medições reais. Devem ser formalmente documentados pelo fornecedor e homologados na prática em ambiente Sandbox. Para quaisquer operações longas, deve-se adotar o padrão assíncrono (HTTP 202 + operationId) em vez de manter conexões abertas.
- **Versionamento e Ciclo de Vida:** Prefixação clara de versão nos endpoints (ex.: /technet/v1/...) e garantia de comunicação prévia mínima de 60 dias para depreciação de recursos.
- **Retenção de Idempotência:** Persistência do histórico de chaves de idempotência por no mínimo 24 horas no servidor da API.

12. Conclusão

A evolução da integração DOMINIUM x Imperium para uma arquitetura HTTP/REST oficial elimina definitivamente os gargalos, falhas de concorrência e riscos de quebra decorrentes de chamadas DataSnap legadas.

A presente versão 1.2.1 consolida com precisão cirúrgica a governança técnica requerida: equipamentoId como identificador canônico obrigatório em toda a API, obrigatoriedade estrita de X-Empresa-Id em credenciais multi-base para evitar defaults silenciosos, healthcheck operacional estruturado (apiVersion e dependencies.database), status de operações assíncronas P0, equivalência oficial de miscelâneas por grupo ('Descrição Atlas') com dados brutos para auditoria, e suporte a transferências atômicas.

Com a entrega dos endpoints P0, o DOMINIUM operará com máxima fluidez e segurança operacional, proporcionando total conformidade técnica sem impacto nas atividades dos técnicos em campo.

--- Fim da Especificação de Requisitos v1.2.1 ---